

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ.

1. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризованность диэлектрика

Диэлектриками (изоляторами) называются вещества, не проводящие электрический ток.

Согласно представлениям классической физики диэлектрики отличаются от проводников тем, что в отсутствии высоких температур и сильных электрических полей, в них отсутствуют свободные носители зарядов (электроны проводимости). Это связано со строением молекул, образующих диэлектрик. Проводимость диэлектриков в $10^{15} - 10^{20}$ раз хуже, чем у проводников

Диэлектрики бывают твердые, жидкие и газообразные.

Дипольный электрический момент системы точечных зарядов q_i определяется следующим образом:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{2n} q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^n q_i^{(+)} \vec{r}_i^{(+)} + \sum_{i=1}^n q_i^{(-)} \vec{r}_i^{(-)}. \quad (1)$$

Для молекулы $q_i^{(+)} = e$, а $q_i^{(-)} = -e$, где $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, получим

$$\vec{p} = e \left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right), \text{ откуда следует:}$$

1) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) = 0$,

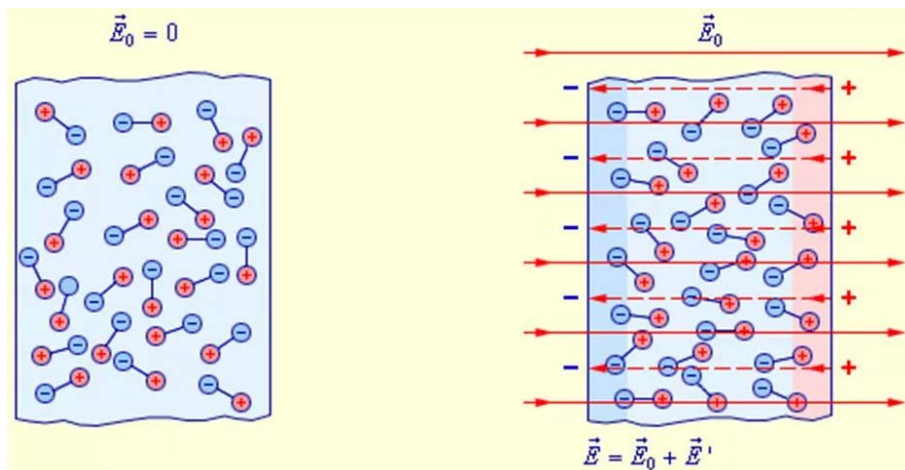
$(\vec{p} = \vec{0})$, диэлектрик называется *неполярным* (H_2, N_2, CCl_4 , углеводороды);

2) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) \neq 0$,

$(\vec{p} \neq \vec{0})$, диэлектрик называется *полярным* (H_2O, SO_2, HCl, NH_3).

Ионные диэлектрики имеют ионную кристаллическую решетку с правильным чередованием ионов разных знаков ($KCl, NaCl$).

Заряды, входящие в состав молекул диэлектрика, называются связанными (q'). Покинуть пределы молекул, в состав которых они входят, связанные заряды не могут. Они могут лишь под действием внешнего электрического поля смещаться от своих положений равновесия. Заряды, которые не входят в состав молекул диэлектрика, хотя находятся в пределах диэлектрика, а также заряды, расположенные за пределами диэлектрика, называются сторонними (q) или свободными.



В отсутствии внешнего электрического поля, вследствие теплового движения молекул, векторы $\vec{p}$ всех молекул ориентированы хаотически. При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$, дипольные моменты молекул ориентируются в направлении $\vec{E}_0$. Эта ориентация будет тем сильнее, чем больше электрическое поле $\vec{E}_0$ и чем ниже температура тела.

2. Поверхностная и объемная плотности связанных зарядов. Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$

Когда диэлектрик не поляризован, объемная ρ' и поверхностная σ' плотность связанных зарядов равны нулю. В результате поляризации $\sigma' \neq 0$, а в случае неоднородного диэлектрика или присутствия в нем сторонних зарядов и $\rho' \neq 0$.

Установим связь между поляризованностью $\vec{P}$ и поверхностной плотностью связанных зарядов σ' .

